AULA 15 · UNIDADE 2 · QUANTO SE ACUMULOU

Aplicações da integral definida: *o saldo entre receita e despesa*

Quando o ritmo pode ser negativo, a integral definida deixa de ser só um total e vira um saldo. Hoje: a área com sinal e o pior momento do caixa. A segunda metade da aula é do projeto.

01 · O PLANO DE HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

A ÁREA COM SINAL

receita, despesa e o ritmo do saldo

O PIOR MOMENTO

o saldo acumulado ao longo do tempo

EM DUPLA

um fundo para analisar

PROJETO INTEGRADOR

ateliê, com uma conversa comigo por equipe

Hoje não há checagem nova. A Checagem 8 fica aberta até 10/12.

02 · TENTEM ANTES

Agora, *em dupla*

Um fundo municipal começa o ano arrecadando menos do que gasta. A receita entra no ritmo r(t) = 50 + 4t, e a despesa sai no ritmo d(t) = 80, as duas em mil reais por mês (t em meses).

a) Em que mês a receita alcança a despesa?

b) Até esse mês, quanto o fundo gastou a mais do que arrecadou? Desenhem as duas retas: a resposta é uma área.

Valores simulados.

03 · A ÁREA COM SINAL

Saldo é *área com sinal*

> *Antes de avançar: no fim de 12 meses, o saldo do fundo é positivo ou negativo? Anote.*

Caminho: a situação · onde se cruzam · o déficit acumulado · o ritmo do saldo · área com sinal · pelo teorema · um ano · quando zera · depois · o erro de sinal · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · receita: 50 + 4t · despesa: 80 (mil reais por mês)
2. **ONDE SE CRUZAM** · 50 + 4t = 80 → t = 7,5
3. **O DÉFICIT ACUMULADO** · triângulo: 7,5 × 30 ÷ 2 = 112,5
4. **O RITMO DO SALDO** · s(t) = receita − despesa = 4t − 30
5. **ÁREA COM SINAL** · abaixo do eixo, a área conta negativa
6. **PELO TEOREMA** · $S(T) = \int_0^T (4t - 30)\,dt = 2T^2 - 30T$
7. **UM ANO** · S(12) = 288 − 360 = −72
8. **QUANDO ZERA** · $2T^2 - 30T = 0$ → T = 15
9. **DEPOIS** · S(18) = 648 − 540 = +108
10. **O ERRO DE SINAL** · 112,5 + 220,5 = 333 não é o saldo
11. **LEITURA DE GESTÃO** · saldo final positivo não garante o caminho

04 · O QUE O SINAL DO RITMO DIZ

O acumulado *sobe, desce ou para*

O RITMO DO SALDO É...	O SALDO ACUMULADO...	NO GRÁFICO DO RITMO
positivo	sobe	a área fica acima do eixo, e conta com sinal de mais
negativo	desce	a área fica abaixo do eixo, e conta com sinal de menos
zero	para de subir ou de descer: é o melhor ou o pior momento	a reta cruza o eixo

A integral definida já faz a conta com sinal. Não é preciso separar as partes: F(b) − F(a) dá o saldo do período.

Somar os tamanhos das duas áreas, sem o sinal, responde a outra pergunta, e não à do saldo.

PARA VOTAR

Um resultado *negativo*

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Quanto vale $\int_0^4 (2t - 6)\,dt$?

A −8

B 8

C 10

D 2

05 · O PIOR MOMENTO

O saldo acumulado *desce, para e sobe*

> *Antes de avançar: em que mês o fundo está na pior situação? Anote.*

Caminho: a pergunta · alguns meses · por que desce · o pior momento · quanto · a recuperação · dois momentos diferentes · com uma reserva de 100 · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · de quanto de reserva o fundo precisa?
2. **ALGUNS MESES** · S(3) = −72 · S(6) = −108 · S(9) = −108 · S(12) = −72
3. **POR QUE DESCE** · o acumulado cai enquanto o ritmo é negativo
4. **O PIOR MOMENTO** · s(t) = 0 → 4t − 30 = 0 → t = 7,5
5. **QUANTO** · S(7,5) = 112,5 − 225 = −112,5
6. **A RECUPERAÇÃO** · S(15) = 450 − 450 = 0
7. **DOIS MOMENTOS DIFERENTES** · ritmo zero: mês 7,5 · saldo zero: mês 15
8. **COM UMA RESERVA DE 100** · $2T^2 - 30T = -100$ → T = 5 e T = 10
9. **LEITURA DE GESTÃO** · o saldo final esconde o caminho

PARA VOTAR

No *mês 9*

PERGUNTA 2 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

O ritmo do saldo de um fundo é negativo até o mês 7,5 e positivo depois. No mês 9, o saldo acumulado desde o início do ano:

A — é positivo, porque o ritmo já é positivo.

B — é o menor do período.

C — é zero.

D — ainda é negativo, mas está subindo.

06 · EM DUPLA

Um fundo para *analisar*

Um programa de capacitação tem receita no ritmo r(t) = 30 + 3t e despesa no ritmo d(t) = 60, em mil reais por mês (t em meses).

	PERGUNTA
a	Em que mês a receita alcança a despesa?
b	Escreva o ritmo do saldo, s(t), e o saldo acumulado até o mês T, S(T).
c	Qual é o pior saldo acumulado, e em que mês ele acontece?
d	Qual é o saldo acumulado ao fim de 12 meses?
e	Em que mês o saldo acumulado volta a zero?

Valores simulados.

07 · RESPOSTAS

Confira *com a sua dupla*

	RESPOSTA
a	$30 + 3t = 60 \rightarrow t = 10$
b	$s(t) = 3t - 30$ · $S(T) = 1{,}5T^2 - 30T$
c	no mês 10, quando o ritmo do saldo é zero: $S(10) = 150 - 300 = -150$ mil reais
d	$S(12) = 216 - 360 = -144$ mil reais: ainda negativo, mas já subindo
e	$1{,}5T^2 - 30T = 0 \rightarrow T = 20$

Leitura de gestão: o programa precisa de 150 mil reais de reserva para atravessar os dez primeiros meses, e só empata no mês 20.

PARA VOTAR

Saldo *zero*

PERGUNTA 3 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Ao fim de 12 meses, o saldo acumulado de um programa é zero. O que se pode afirmar?

A — A receita foi igual à despesa em todos os meses.

B — No período, o total arrecadado foi igual ao total gasto.

C — O programa nunca precisou de reserva.

D — O ritmo do saldo foi zero o tempo todo.

08 · ATELIÊ DO PROJETO

O ateliê *da Parte 1*

1 · CONFERIR

os valores "para conferir" do tema batem com a sua aba?

2 · O TOTAL

as fatias, na planilha, e a integral pelo teorema

3 · A MÉDIA

o total, dividido pela duração

4 · O LIMITE

a coluna do acumulado: em qual linha ele é ultrapassado?

5 · A RECOMENDAÇÃO

um rascunho, em três frases

A equipe trabalha na ordem dos passos, a partir de onde parou. **Eu passo de equipe em equipe, com a planilha aberta.** Preparem uma dúvida.

09 · NA CONVERSA COMIGO

O que eu vou *perguntar*

PERGUNTA 1

O que já está pronto?

- a aba do tema, conferida
- o total, de dois jeitos

PERGUNTA 2

Onde travou?

- a fórmula na planilha
- a primitiva
- o momento do limite

PERGUNTA 3

O que falta até 11/12?

- quem faz o quê
- a página de nota técnica

Não vale nota: é para a equipe sair daqui sabendo o próximo passo. A entrega da Parte 1 é na Aula 17, no Classroom, até as 23h59.

10 · ATÉ A PRÓXIMA SEMANA

O que vem *agora*

ATENÇÃO AO PRAZO

Checagem 8

- fecha em 10/12, quinta-feira
- a nota é pela entrega

AULA 16 · 10/12

Horizontes longos

- quando o período não tem fim
- as integrais impróprias

AULA 17 · 11/12

Fecha o cálculo

- Missão 4 e Miniteste 4
- repescagem dos objetivos 1 a 5
- entrega da Parte 1 do projeto

Abaixo do eixo, a área conta negativa. *É isso que faz da integral um saldo.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 15 · Aplicações da integral definida II · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*